

4.1 功 功率 4.2 动能定理

牛顿第二定律给出了力对质点的瞬时作用规律。在绝大多数实际问题中，人们往往还需要研究力对质点作用的时间累积效应和空间累积效应。

力对质点作用空间累积效应——受力质点位置发生变化时，力对它的持续作用所产生的结果。

一、功

二、功率

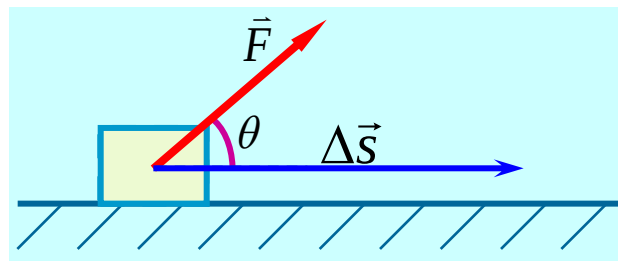
三、质点的动能定理

一、功

恒力的功

$$A = F \Delta s \cos \theta$$

力对质点所做的功等于力在质点位移方向的分量与受力点位移大小的乘积。



功是标量，没有方向，只有大小，但有正负。

$\theta < \pi/2$ ，功A为正值，力对物体作正功；

$\theta = \pi/2$ ，功A=0，力对物体不作功；

$\theta > \pi/2$ ，功A为负值，力对物体作负功，或物体克服该力作功。



$$A = \vec{F} \cdot \Delta \vec{s}$$

力对质点所做的功等于力与力的作用点位移的点乘积(内积)。



功的单位

焦耳(J), $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$

功的量纲

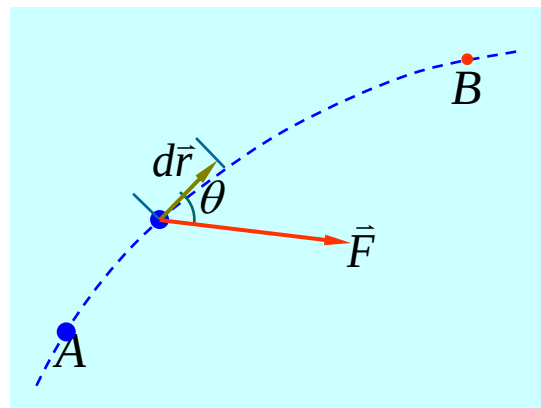
$[A] = \text{ML}^2\text{T}^{-2}$

功的大小与参考系有关。

变力的功

位移元
元功

$$\begin{aligned} d\vec{r} \\ dA &= \vec{F} \cdot d\vec{r} \\ &= F \cos \theta |d\vec{r}| \\ &= F \cos \theta ds \end{aligned}$$



例如：计算做功

力： $\vec{F}(x, y) = (3x + y)\vec{i} + xy\vec{j}$

运动轨迹 L_{AB} ： $y = x^2$

起始A点坐标：(1, 1)

终止B点坐标：(2, 4)

总功

$$A = \int_{L_{AB}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{L_{AB}} F \cos \theta ds$$

线积分

书上以A、B分别作为积分的上下限，这种写法并不十分准确，但也是常用写法。

变力对质点所做的**功**等于力在每段位移元上所做元功的代数和。

在直角坐标系中

$$\begin{aligned} A &= \int_{L_{AB}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{L_{AB}} (F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}) \cdot (dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}) \\ &= \int_{x_A}^{x_B} F_x dx + \int_{y_A}^{y_B} F_y dy + \int_{z_A}^{z_B} F_z dz = A_x + A_y + A_z \end{aligned}$$

需要已知运动轨迹方程才能计算

4.1 功 功率 4.2 动能定理

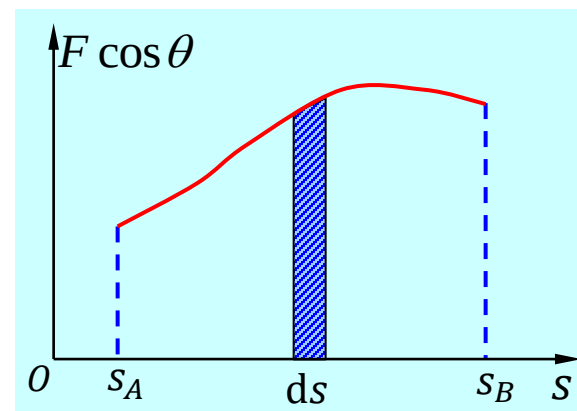
合力的功

$$A = \int \sum \vec{F}_i \cdot d\vec{r} = \sum \int \vec{F}_i \cdot d\vec{r} = \sum A_i$$

合力对质点所做的**功**等于各分力沿同一路径所做之功的代数和。

功的图示*

$$A = \int_{L_{AB}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{s_A}^{s_B} F \cos \theta ds$$



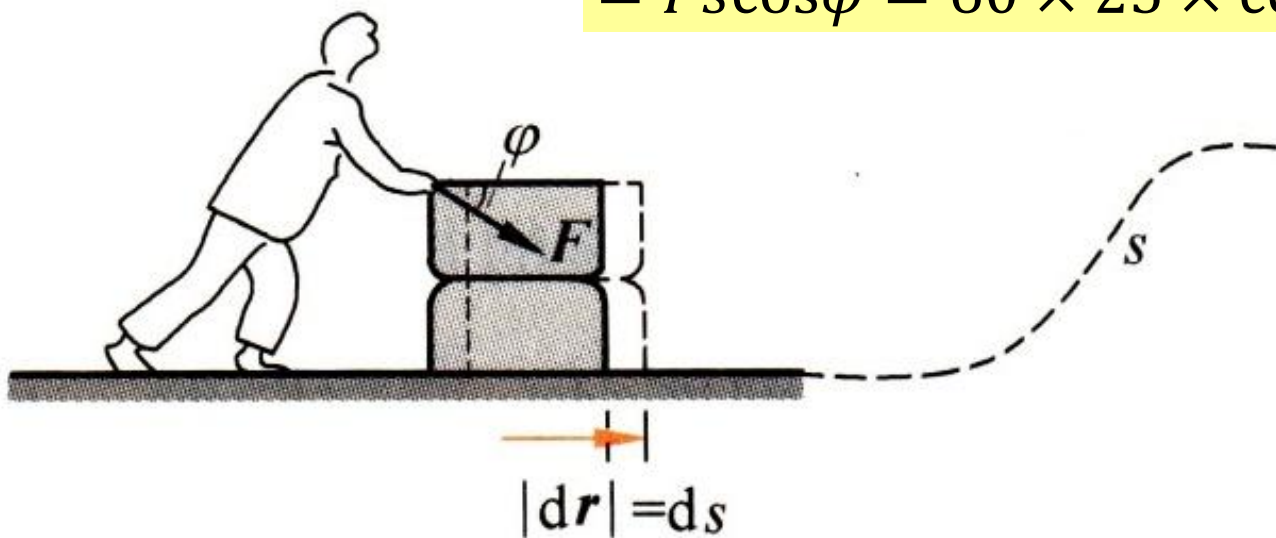
4.1 功 功率 4.2 动能定理

例1 推力做功。一超市营业员用60 N的力一次把饮料箱在地板上沿一弯曲路径推动了25 m，他的推力始终向前并与地面保持30°。求营业员这一次推箱子做的功。

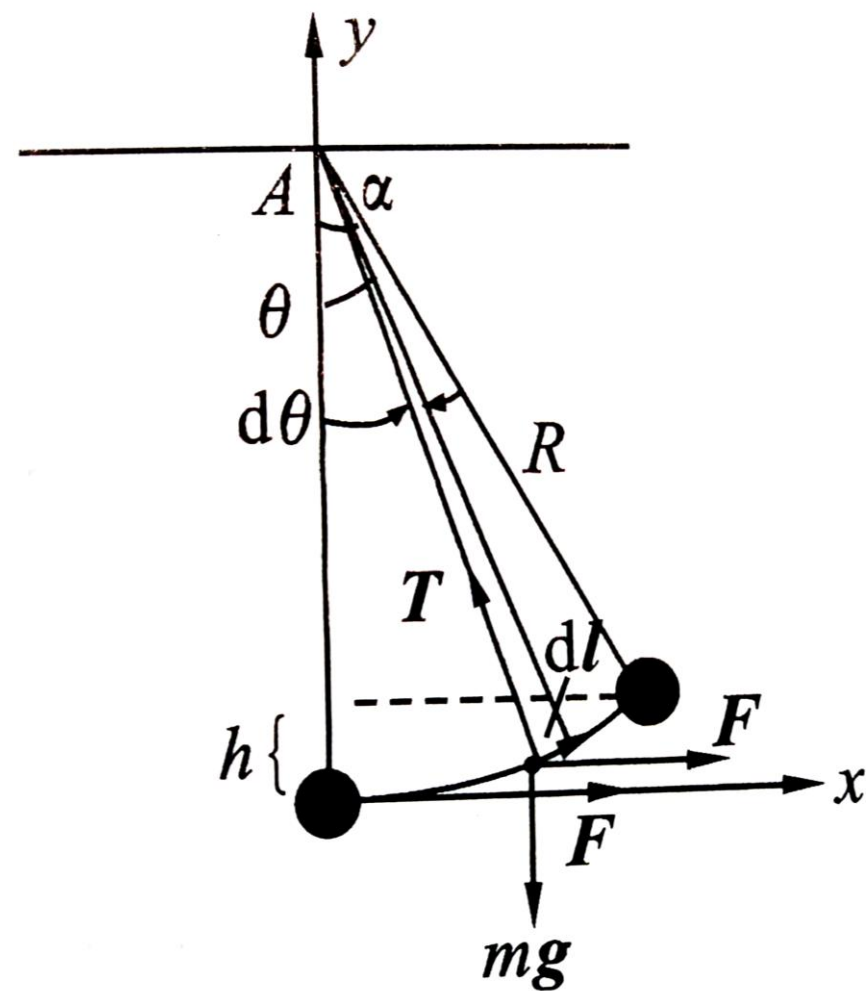
解 如图所示， $F = 60 \text{ N}$ ， $s = 25 \text{ m}$ ， $\varphi = 30^\circ$ 。
可得营业员推箱子做的功为

$$A_F = \int_s \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_s F |d\vec{r}| \cos\varphi = F \cos\varphi \int_s ds$$

$$= F s \cos\varphi = 60 \times 25 \times \cos 30^\circ = 1.30 \times 10^3 (\text{J})$$



例2 质量为 m 的小球系于长度为 R 的细绳末端，细绳的另一端固定在点 A ，将小球悬挂在空中。现小球在水平推力 $\vec{F}$ 的作用下，**缓慢地**从竖直位置移到细绳与竖直方向成 α 角的位置。求水平推力 $\vec{F}$ 所做的功（不考虑空气阻力）。P77 例4-1



二、功率

(瞬时)功率 功随时间的变化率

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$P = \frac{dA}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv \cos \theta$$

瞬时功率，简称功率

功率等于力在质点运动方向上的分量与质点运动速率的乘积。

功率等于力与受力质点运动速度的点乘积(内积)。

在给定时间内的**平均功率**

$$\bar{P} = A/\Delta t$$

功率的**单位**

瓦特(W), $1 \text{ W} = 1 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1}$, $1 \text{ kW} = 10^3 \text{ W}$

$1 \text{ 马力(PS)} = 735 \text{ W}$, $1 \text{ 英制马力} = 745.7 \text{ W}$

几个功率的数量级

睡觉	70—80 W(基础代谢)	闲谈	70—80 W
走路	170—380 W	听课	70—140 W
跑步	700—1000 W	踢球	630—840 W

4.1 功 功率 4.2 动能定理

例3 质量为 $m = 3 \text{ kg}$ 的质点在力 F 作用下沿直线运动，已知质点的运动方程为 $x = 3t - 4t^2 + t^3$ ； x 和 t 的单位分别为 m 和 s 。试求：（1）在最初 4 s 内作用力 F 所做的功；（2） $t = 1 \text{ s}$ 时，力 F 对质点所做功的瞬时功率。P101 习题4.6

[解1] (1) $v = \frac{dx}{dt} = 3 - 8t + 3t^2$ $a = \frac{dv}{dt} = -8 + 6t$ $F = ma = m(-8 + 6t)$

$$\begin{aligned} A &= \int_{x_{t=0}}^{x_{t=4}} F dx = \int_{t=0}^{t=4} m(-8 + 6t) d(3t - 4t^2 + t^3) \\ &= \int_0^4 m(-8 + 6t)(3 - 8t + 3t^2) dt \\ &= m(-24t + 41t^2 - 24t^3 + 4.5t^4) \Big|_0^4 = 528 \text{ (J)} \end{aligned}$$

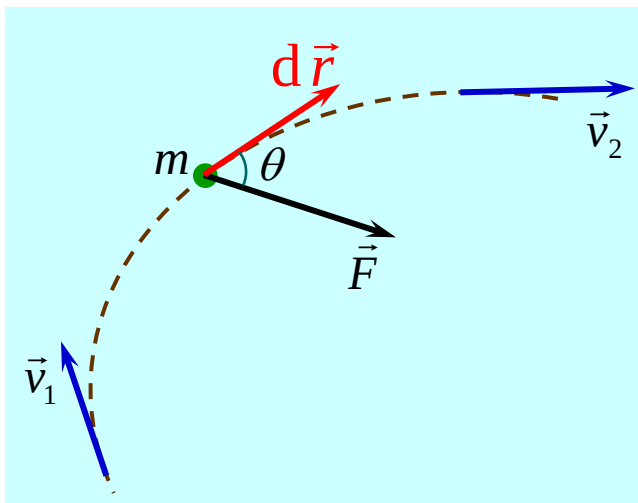
(2) $t = 1 \text{ s}$ 带入 $F = ma = m(-8 + 6t)$ ，得 $F = -6 \text{ N}$

$t = 1 \text{ s}$ 带入 $v = 3 - 8t + 3t^2$ ，得 $v = -2 \text{ m/s}$

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = 12 \text{ (W)}$$

三、质点的动能定理

力对物体做功将使其运动状态发生变化，这两者间关系如何？



$$A = \int_{v_1}^{v_2} mv dv = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

合外力对质点做功的结果使物理量 $mv^2/2$ 获得了增量，而 $mv^2/2$ 是与质点运动状态有关的量。

$$\begin{aligned} dA &= \vec{F} \cdot d\vec{r} \\ &= F \cos \theta |d\vec{r}| \\ &= F_t ds \end{aligned}$$

$$F_t = ma_t = m \frac{dv}{dt}$$

$$\begin{aligned} dA &= m \frac{dv}{dt} ds \\ &= m \frac{ds}{dt} dv \\ &= mv dv \end{aligned}$$

动能

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$$

$$A = E_{k2} - E_{k1}$$

合外力对质点所做的功，等于质点动能的增量——质点的动能定理。

4.1 功 功率 4.2 动能定理

注意

☞ 功和动能是两个完全不同的量。

功和运动状态变化的过程相联系，在这个过程中合力所做的功可用以度量过程始、末动能的变化。有了运动状态的变化，才谈得到做功。所以，**功是过程量，是物体运动过程的函数。**

动能和运动状态相联系，对应于每一运动状态，物体有一定的动能。所以，**动能是状态量，是物体运动状态的函数。**

☞ 功和动能又是密切联系的——**动能定理。**

通过动能定理所建立的功能关系，一方面进一步明确了动能的含义，另一方面也使我们做功的认识，从物体受力作用发生位移的现象，深入到了物体动能的变化这一本质。

☞ 功和动能具有**相同的单位和量纲。**

☞ 功和动能都与**参考系有关；动能定理仅适用于惯性系。**

动能与参考系有关。以飞机为参考系，与之同速度的子弹动能为0，则这颗子弹对飞机及驾驶员毫无威胁；但对于地面上的人其动能就非常大，不能等闲视之。

动能定理的应用

- **审题** 弄清题意，确立研究对象，按题设条件画出示意图
- **受力分析** 判断哪些力做功，那些力不做功
- **状态分析** 由题设条件找出物体始、末两个状态的动能
- **列方程求解** 根据动能定理列出方程求解(注意单位的统一)
- **必要的讨论分析**

再做例3 质量为 $m = 3 \text{ kg}$ 的质点在力 F 作用下沿直线运动, 已知质点的运动方程为 $x = 3t - 4t^2 + t^3$; x 和 t 的单位分别为 m 和 s 。试求: (1) 在最初 4 s 内作用力 F 所做的功;
(2) $t = 1 \text{ s}$ 时, 力 F 对质点所做功的瞬时功率。P101 习题4.6

[解2] (1) $v = \frac{dx}{dt} = 3 - 8t + 3t^2$



$$t = 0 \text{ 时, } v_0 = 3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$
$$t = 4 \text{ 时, } v = 19 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

由动能定理

$$A = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = 528 \text{ (J)}$$

例4 以30 m/s的速率将一石块扔到一结冰的湖面上，它能向前滑行多远？设石块与冰面间的滑动摩擦系数为 $\mu_k = 0.05$ 。

解 以 m 表示石块的质量，则它在冰面上滑行时受到的摩擦力为 $f = \mu_k mg$

以 s 表示石块能滑行的距离，则滑行时摩擦力对它做的总功为

$$A = \vec{f} \cdot \vec{s} = -fs = -\mu_k mgs$$

已知石块的初速率为 $v_A = 30 \text{ m/s}$ ，而末速率为 $v_B = 0$ ，而且在石块滑动时只有摩擦力对它做功，所以根据动能定理可得

$$-\mu_k mgs = 0 - \frac{1}{2}mv_A^2$$



$$s = \frac{v_A^2}{2\mu_k g} = \frac{30^2}{2 \times 0.05 \times 9.8} = 918 \text{ (m)}$$

此题也可以直接用牛顿第二定律和运动学公式求解，但用动能定理解答更简使些基本定律虽然一样，但引入新概念往往可以使解决问题更为简便

四、质点系的动能定理

多质点系统——**质点系（系统）**

系统内的质点即受到系统内各质点之间相互作用的**内力**，又可受到系统外物体对质点作用的**外力**。

设一系统有 n 个质点，作用于各个质点的合力(内力和外力)所做的功分别为： A_1 、 A_2 、...、 A_n ，使各个质点由初动能 E_{k10} 、 E_{k20} 、...、 E_{kn0} ，变成末动能 E_{k1} 、 E_{k2} 、...、 E_{kn}

$$A_1 = E_{k1} - E_{k10}$$

$$A_2 = E_{k2} - E_{k20}$$

.....

$$A_n = E_{kn} - E_{kn0}$$

将各式相加

$$\sum_{i=1}^n A_i = \sum_{i=1}^n E_{ki} - \sum_{i=1}^n E_{ki0} = E_k - E_{k0}$$

作用于质点系的力所做的功等于系统动能增量——
质点系的动能定理

注意

作用于质点系的力所做的功是所有**外力**对质点系所做的功与所有**内力**对质点系所做的功**之和**，所以

$$\sum_{i=1}^n A_i = \sum_{i=1}^n A_i^{ex} + \sum_{i=1}^n A_i^{in} = A^{ex} + A^{in}$$

$$A^{ex} = \sum_{i=1}^n A_i^{ex}$$

外力对质点系做的功

$$A^{in} = \sum_{i=1}^n A_i^{in}$$

内力对质点系做的功



$$A^{ex} + A^{in} = \sum_{i=1}^n E_{ki} - \sum_{i=1}^n E_{ki0} = E_k - E_{k0}$$

系统受到的力做的总功**只能**先对每个质点单独算出做功，然后再求和。

不能像求冲量那样，先算总力，再求总力的做功。

作用于质点系的内力与外力所做之功的代数和等于系统动能增量——质点系的动能定理

内力**不改变**系统的总**动量**；
但**会改变**系统的总**动能**。

没有动能守恒定律！！！！

五、质点系动能的分解——柯尼希定理*

质点系相对某一参考系的动能，等于质心相对该参考系的动能（轨道动能），加上质点系的内动能——柯尼希定理

内动能：在质心参考系中质点系的动能

质心参考系就是质点系的质心在其中静止的平动参考系。

在很多情况下，就把质心选作质心参考系的原点。

六、质心参考系中的角动量定理*

- 质心参考系中，惯性力做功总是为零
- 无论质心参考系是否是惯性系，在质心参考系中，质点系的动能定理与惯性参考系中的形式相同，不需要考虑惯性力

本节完

4.1 功 功率 4.2 动能定理

例5* 摩擦力做功。马拉爬犁在水平雪地上沿一弯曲道路行走。爬犁总质量为3 t，它和地面的滑动摩擦系数 $\mu_k = 0.12$ 。求马拉爬犁行走2 km的过程中，路面摩擦力对爬犁做的功。

后面这几个
例题在下一
节势能里会
讲到

解 这是一个物体沿曲线运动但力的大小不变的例子。爬犁在雪地上移动任一元位移 $d\mathbf{r}$ 的过程中，它受的滑动摩擦力的大小为

$$f = \mu_k N = \mu_k mg$$

由于滑动摩擦力的方向总与位移 $d\mathbf{r}$ 的方向相反(图 4.4)，所以相应的元功应为

$$dA = \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = -f |d\mathbf{r}|$$

以 $ds = |d\mathbf{r}|$ 表示元位移的大小，即相应的路程，则

$$dA = -f ds = -\mu_k mg ds$$

爬犁从 A 移到 B 的过程中，摩擦力对它做的功就是

$$A_{AB} = \int_{(A)}^{(B)} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = - \int_{(A)}^{(B)} \mu_k mg ds = -\mu_k mg \int_{(A)}^{(B)} ds$$

上式中最后一积分为从 A 到 B 爬犁实际经过的路程 s ，所以

$$A_{AB} = -\mu_k mgs = -0.12 \times 3000 \times 9.81 \times 2000 = -7.06 \times 10^6 \text{ (J)}$$

此结果中的负号表示滑动摩擦力对爬犁做了负功。此功的大小和物体经过的路径形状有关。如果爬犁是沿直线从 A 到 B 的，则滑动摩擦力做的功的数值要比上面的小。

4.1 功率 4.2 动能定理

例6* **重力做功。**一滑雪运动员质量为 m ，沿滑雪道从A点滑到B点的过程中，重力对他做了多少功？

重力做功。一滑雪运动员质量为 m ，沿滑雪道从A点滑到B点的过程中，重力对他做了多少功？

解 由式(4.2)可得，在运动员下降过程中，重力对他做的功为

$$A_g = \int_{(A)}^{(B)} \mathbf{mg} \cdot d\mathbf{r}$$

由图 4.5 可知，

$$\mathbf{g} \cdot d\mathbf{r} = g |d\mathbf{r}| \cos \varphi = -g dh$$

其中 dh 为与 $d\mathbf{r}$ 相应的运动员下降的高度。以 h_A 和 h_B 分别表示运动员起始和终了的高度(以滑雪道底为参考零高度)，则有重力做的功为

$$A_g = \int_{(A)}^{(B)} mg |d\mathbf{r}| \cos \varphi = -m \int_{(A)}^{(B)} gh = mgh_A - mgh_B \quad (4.4)$$

此式表示重力的功只和运动员下滑过程的始末位置(以高度表示)有关，而和下滑过程经过的具体路径形状无关。

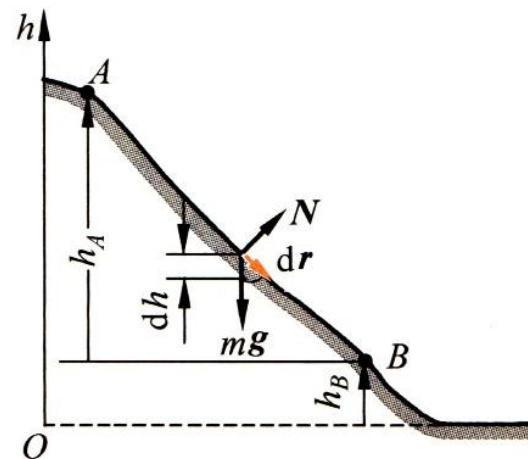


图 4.5 例 4.3 用图

4.1 功 功率 4.2 动能定理

例7* 弹簧的弹力做功。有一水平放置的弹簧，其一端固定，另一端系一小球。求弹簧的伸长量从 x_A 变化到 x_B 的过程中，弹力对小球做的功。设弹簧的劲度系数为 k 。

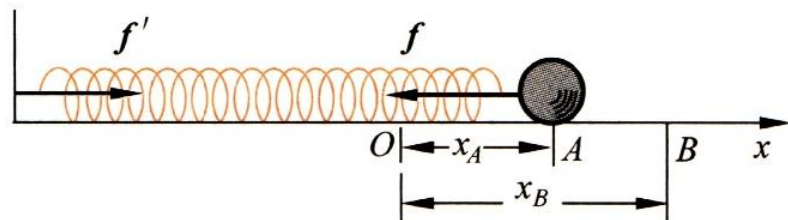


图 4.6 例 4.4 用图

解 这是一个路径为直线而力随位置改变的例子。取 x 轴与小球运动的直线平行，而原点对应于小球的平衡位置。这样，小球在任一位置 x 时，弹力就可以表示为

$$f_x = -kx$$

小球的位置由 A 移到 B 的过程中，弹力做的功为

$$A_{\text{ela}} = \int_{(A)}^{(B)} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = \int_{x_A}^{x_B} f_x dx = \int_{x_A}^{x_B} (-kx) dx$$

计算此积分，可得

$$A_{\text{ela}} = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2 \quad (4.5)$$

这一结果说明，如果 $x_B > x_A$ ，即弹簧伸长时，弹力对小球做负功；如果 $x_B < x_A$ ，即弹簧缩短时，弹力对小球做正功。

值得注意的是，这一弹力的功只和弹簧的始末形状（以伸长量表示）有关，而和伸长的中间过程无关。

4.1 功 功率 4.2 动能定理

例8*

一质量为10 g、速度为200 m·s⁻¹的子弹水平地射入铅直的墙壁内0.04 m后而停止运动．若墙壁的阻力是一恒量，求墙壁对子弹的作用力．

[解] 用动能定理求解．已知 $m = 10 \text{ g} = 0.01 \text{ kg}$, $v_0 = 200 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, $v = 0$, $s = 0.04 \text{ m}$.

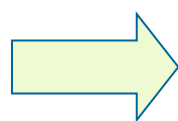
单位统一

初态动能 $E_{k0} = \frac{1}{2}mv_0^2$

末态动能 $E_k = 0$

阻力做功 $A = Fs$

由动能定理 $A = E_k - E_{k0} = -\frac{1}{2}mv_0^2$



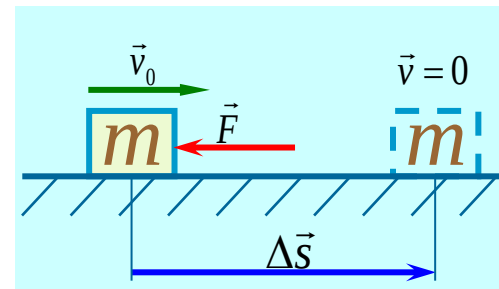
$$F = -\frac{mv_0^2}{2s} = -\frac{0.01 \times 200^2}{2 \times 0.04} = -5 \times 10^3 (\text{N})$$

负号表示力的方向与运动的方向相反．

动能(Kinetic Energy)的物理意义

由将钉子钉入木板或子弹射入墙壁等现象，可以推知运动的物体能够抵抗阻力而做功。

设有质量为 m 的物体，以速率 v_0 作匀速直线运动。若受到一个反向的恒定不变力 F 作用，它将作 $a=-F/m$ 的匀减速直线运动，经过位移 Δs 后即停止。



由匀变速直线运动的公式有 $v_0^2 - 2 \frac{F}{m} \Delta s = 0$

$$\Rightarrow F \Delta s = \frac{1}{2} m v_0^2 = E_k$$

表明物体在停止运动前，抵抗反向阻力所做的全部正功等于 E_k ，其值仅由物体质量及其原有速度大小确定，与位移及力的大小等无关。

E_k 反映的是物体在以速率 v_0 运动的状态下所能做功的全部本领，称为在该运动状态下物体的**动能**。